

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Oracle GoldenGate (OGG)

Préparez une réplication Oracle GoldenGate et entraînez-vous à diagnostiquer ses incidents. Le parcours couvre configuration, initialisation cohérente, retard de réplication, reprise et contraintes d'un échange bidirectionnel.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

2 440 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs Oracle, ingénieurs bases de données et équipes chargées de réplication ou de migration.

Prérequis

Pratiquer l'administration d'une base Oracle et connaître SQL, transactions, journaux et opérations courantes du système d'exploitation. Le laboratoire utilise des instances d'exercice.

Objectifs pédagogiques

- Installer et préparer les bases de données Source et Destination
- Configurer, lancer ou arrêter les processus d'extraction, de réplication et de chargement des données
- Maîtriser la réplication uni-directionnelle ou la réplication bi-directionnelle
- Utiliser les commandes GGSCI.

Le cas fil rouge

Configurer et surveiller une réplication de commandes entre deux bases de laboratoire avec Oracle GoldenGate.

Préparation

Administration Oracle et SQL ; deux bases isolées préparées avec droits et licences adaptés. Atelier GGSCI en architecture Classic, différences avec Microservices explicitées.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Préparer la réplication

210 minutes · apports, exercice et retour

- Identifier source, cible, clés et objets répliqués.
- Comprendre journaux, capture de changements et cohérence transactionnelle.

- Vérifier compatibilité des versions et prérequis de journalisation.
- Examiner journalisation, clés, types de données et compatibilité des versions avant réplication.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Identifier tables, clés et types de données à répliquer ; vérifier les prérequis des versions utilisées.
- Distinguer capture, transport et application avec Extract, trails et Replicat.
- Définir volumes, latence cible et droits techniques minimaux pour le scénario.

Atelier prévu

Établir la fiche de préparation de deux bases et repérer une table sans clé appropriée pour la réplication.

Livrable attendu

Dossier de prérequis et matrice de compatibilité.

Vérification en atelier

Le périmètre décrit les objets pris en charge et les incompatibilités à résoudre.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier une table sans clé stable et ses conséquences sur les mises à jour.

2. Installer et configurer les processus

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer Manager, Extract, fichiers trail et Replicat en architecture Classic.
- Définir connexions, paramètres et stockage des traces.
- Utiliser GGSCI pour consulter l'état et les informations des groupes.
- Relier Extract, trails, transfert et Replicat ; préciser checkpoints, droits et paramètres.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Préparer connexions et paramètres en séparant configuration et informations d'authentification.
- Examiner capture et application intégrées selon l'architecture retenue pour le laboratoire.
- Vérifier les fichiers de rapport et l'état des processus avant de démarrer les écritures de test.

Atelier prévu

Configurer une extraction sur un schéma d'exercice et vérifier que les transactions apparaissent dans la chaîne de capture.

Livrable attendu

Configuration commentée et contrôles de démarrage.

Vérification en atelier

Les processus atteignent un état nominal avec une configuration documentée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer une configuration où la capture fonctionne mais la cible n'avance pas.

Jour 2 · 7 heures

3. Initialiser puis maintenir la cible

210 minutes · apports, exercice et retour

- Planifier chargement initial et point de reprise cohérent.
- Configurer correspondances de tables et transformations limitées.
- Démarrer la réplication unidirectionnelle et mesurer son retard.
- Coordonner chargement initial et capture continue pour éviter pertes et doublons.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Planifier chargement initial et position de reprise pour ne laisser ni trou ni double application.
- Suivre checkpoints, transactions longues et conservation des journaux nécessaires.
- Comparer données source et cible sur clés, comptages et totaux de contrôle.

Atelier prévu

Charger un jeu de commandes puis vérifier insertions, modifications et suppressions entre source et cible.

Livrable attendu

Procédure d'initialisation et rapprochement source-cible.

Vérification en atelier

La cible reste cohérente après chargement initial et reprise du flux de changements.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Vérifier la cohérence après une initialisation pendant des écritures concurrentes.

4. Diagnostiquer erreurs et reprise

210 minutes · apports, exercice et retour

- Lire rapports, journaux et erreurs de réplication.
- Comprendre checkpoints, rétention des trails et redémarrage.
- Distinguer donnée rejetée, processus arrêté et retard croissant.
- Lire rapports, erreurs et retards ; distinguer transaction bloquante et problème de débit.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire rapport, journal d'erreurs et lag pour distinguer problème source, transport et application.
- Traiter objet absent, donnée incompatible et espace insuffisant sans ignorer arbitrairement les transactions.
- Reprendre à partir d'un checkpoint validé puis rapprocher les données affectées.

Atelier prévu

Provoquer un conflit de clé dans le laboratoire, diagnostiquer l'arrêt et documenter une reprise sans perte de transaction.

Livrable attendu

Diagnostic documenté et procédure de reprise.

Vérification en atelier

La reprise résout la cause et comprend une vérification de cohérence ciblée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reprendre après interruption sans masquer une divergence de données.

Jour 3 · 7 heures

5. Examiner la réplication bidirectionnelle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Identifier boucles, conflits d'écriture et ownership des données.
- Définir stratégie de résolution et règles d'exclusion.
- Comparer besoin métier et complexité d'exploitation.
- Analyser collisions, boucles, clés et règles de résolution en réplication bidirectionnelle.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Analyser collisions de clés, boucles de réplication et écritures concurrentes sur les deux sites.
- Définir autorité d'écriture et politique de résolution des conflits pour le cas étudié.
- Évaluer les limites d'une architecture active-active avant de la recommander.

Atelier prévu

Simuler des écritures concurrentes sur les deux bases et proposer une règle de résolution explicite pour chaque conflit.

Livrable attendu

Scénarios de conflit et limites de l'architecture.

Vérification en atelier

La démonstration explicite le conflit et n'assimile pas bidirectionnel à absence de conflit.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler deux modifications concurrentes et justifier la règle de résolution.

6. Préparer l'exploitation quotidienne

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir contrôles de cohérence, alertes et capacité disque.
- Encadrer changements de schéma et maintenance.
- Rédiger procédures d'arrêt, de reprise et de rapprochement.
- Définir surveillance du lag, rétention des trails, capacité et validation des changements.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire suivi du lag, espace des trails, disponibilité et dérive du schéma.
- Préparer rotation, purge contrôlée et sauvegarde de la configuration.
- Rédiger procédure d'arrêt, maintenance, redémarrage et contrôle après incident.

Atelier prévu

Livrer un dossier de réplication avec paramètres commentés, mesures de retard et recette de cohérence sur un lot de commandes.

Livrable attendu

Runbook d'exploitation et tableau de supervision.

Vérification en atelier

Le runbook précise ordre des actions et éléments à contrôler avant retour au service.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Construire un exercice de reprise avec seuils et critères de retour au service.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- La source et la cible se rapprochent après reprise.
- Les commandes d'administration correspondent à l'architecture choisie.
- Les conflits et les changements de schéma ont une procédure définie.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Oracle GoldenGate 21.3 · architecture Classic](#)